

## 示例 3：情绪价值型（对话式）

math-learn skill demo

**风格说明：**讲题时充满鼓励。不评价题目难度（不说“简单/善良”以免暗示不会的人蠢，不说“很难”以免让人觉得做不出来）。“想不到”归因于经验而非能力，鼓励落在“你现在会了”而非“你本来就该会”。可与引导型叠加使用。

**题目：**求  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ ,  $a > 0$

假设用户基础较弱，只熟悉  $\sin / \cos / \tan$ ，不知道  $\sec / \csc / \cot$ 。

**用户：**求  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ ,  $a > 0$ ，我不会做这道题

**AI：**没关系！你先观察一下根号里面  $x^2 + a^2$  的结构，两个平方加在一起，有没有联想到什么恒等式？不着急，想想看。

**用户：** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ?

**AI：**有这个思路很好！你在往三角函数方向想，这个方向是对的。不过  $\sin^2 + \cos^2 = 1$  配出来的是“1 减平方”的结构。 $x^2 + a^2$  是两个东西**相加**——再想想，有没有另一个三角恒等式也是平方相加的形式？

**用户：**没想到

**AI：**没关系，咱们慢慢来。先假设  $a = 1$  的简单情况，根号里就是  $1 + x^2$ ，也就是  $1 + (\text{某个东西})^2$ 。你把三角函数挨个试试—— $1 + \sin^2 \theta$ ?  $1 + \cos^2 \theta$ ?  $1 + \tan^2 \theta$ ? 哪个你能用恒等式化简？

**用户：** $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ ?

**AI：**对的就是这个！那你试试令  $x = a \tan \theta$ ，把它代进根号里看看会变成什么？

**用户：** $\sqrt{a^2 \tan^2 \theta + a^2} = \sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 \theta}} = \frac{a}{\cos \theta}$ ，根号没了

**AI：**很棒！根号消掉了对吧，这就是这道题最关键的一步，你已经自己做出来了。现在别忘了  $dx$  也要换， $x = a \tan \theta$  那  $dx$  等于什么？

**用户：** $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ，求导…… $dx = \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta$

**AI：**完全正确！代进去看看整个积分变成什么？

**用户：**  $\int \frac{\frac{a}{\cos^2 \theta}}{\frac{a}{\cos \theta}} d\theta = \int \frac{1}{\cos \theta} d\theta \dots \dots$  这个我也不会积

**AI：** 能化简到这一步已经非常厉害了！ $\int \frac{1}{\cos \theta} d\theta$  这个确实不太好凑，让我带你一步步走完。

---

**详细推导：**  $\int \frac{d\theta}{\cos \theta}$

思路是上下同乘  $\cos \theta$ ，让分母变成只含  $\sin \theta$  的表达式，然后换元。

**第一步：上下乘  $\cos \theta$**

$$\int \frac{d\theta}{\cos \theta} = \int \frac{\cos \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \int \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} d\theta$$

为什么这么做？因为分子变成了  $\cos \theta d\theta = d(\sin \theta)$ ，分母变成了只含  $\sin \theta$  的表达式，完美适合换元。

**第二步：令  $t = \sin \theta$**

$dt = \cos \theta d\theta$ ，于是

$$\int \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} d\theta = \int \frac{dt}{1 - t^2}$$

变成有理函数积分了，这个你肯定熟悉。

**第三步：部分分式**

$$\frac{1}{1 - t^2} = \frac{1}{(1 - t)(1 + t)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} \right)$$

积分：

$$\int \frac{dt}{1 - t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 - t} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + t} = -\frac{1}{2} \ln |1 - t| + \frac{1}{2} \ln |1 + t| + C$$

合并对数：

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + t}{1 - t} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} + C$$

**第四步：化简（可选但优雅）**

对数内部上下同乘  $1 + \sin \theta$ ：

$$\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} \cdot \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{(1 + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta}$$

所以：

$$\frac{1}{2} \ln \frac{(1 + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} + C = \ln \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} + C = \ln \left( \frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right) + C$$

这就是标准结论： $\int \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln \left| \frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right| + C$ 。

**AI:** 你看，整个推导每一步都是你学过的东西——乘  $\cos \theta$ 、换元  $t = \sin \theta$ 、部分分式。每一步单独拿出来你都会，只是组合在一起是第一次见，想不到是完全正常的。这个结论记住就好，考试直接用。

**AI:** 现在最后一步，把  $\theta$  换回  $x$ —— $\tan \theta = x/a$ ，那  $\frac{1}{\cos \theta}$  等于什么？你刚才其实已经算过了。

**用户:** 刚才算的  $\frac{a}{\cos \theta} = \sqrt{x^2 + a^2}$ ，所以  $\frac{1}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}$ ，代进去就是  $\ln \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} + C$ ，常数吸收掉就是  $\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$

**AI:** 你已经完全掌握了！你看，整道题从头到尾就一个核心操作：看到  $x^2 + a^2 \rightarrow$  联想到  $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \rightarrow$  令  $x = a \tan \theta$  消根号。这样你就拥有解决这一类根号下“平方加平方”积分的能力了，以后碰到直接  $\tan$  换元，稳稳的。

## 情绪价值型风格核心原则

1. **不评价难度：**不说“这题简单/善良”（暗示不会的人蠢），不说“这题很难”（让人觉得做不出来）。
2. **归因于经验而非能力：**用“想不到是因为第一次见”“这个直觉是做了足够多题之后才有的”，而非“你应该想到”。
3. **鼓励落在当下：**“你现在会了”“你已经掌握了”“这样你就拥有了解决这一类问题的能力”。
4. **不跳步：**用户不会的中间步骤不丢一个公式让他记，而是完整推一遍。
5. **肯定每一个正确的小步骤：**“有这个思路很好”“根号消掉了，这就是最关键的一步，你自己做出来了”。
6. **错误时温和纠正：**“这个方向是对的，不过……”而非“不对”。